

CINEMAX - MANUALE UTENTE

Università degli Studi dell'Insubria
Corso di Laurea Triennale in Informatica
Laboratorio Interdisciplinare A - A.A. 2025/2026

Gruppo 7 - Sede di Como

Componenti: Molteni Davide (765300), Toppi Davide (765309),
Lanza Mattia Antonio (766287), Salmazo Bocatto Kauan (767919)

=====

INDICE

1. Introduzione ed Avvio dell'Applicazione
2. Requisiti di Sistema e Installazione
3. Credenziali di Test e Profili Preconfigurati
4. Funzionalità per Utente Guest (Non Registrato)
5. Funzionalità per il Cliente Registrato
6. Funzionalità per il Proiezionista
7. Funzionalità per il Bigliettaio
8. Data Set di Test e File di Salvataggio
9. Limiti della Soluzione
10. Sitografia e Bibliografia

=====

1. INTRODUZIONE ED AVVIO DELL'APPLICAZIONE

L'applicazione CineMax è un software multiplatforma basato su interfaccia a terminale (TUI) progettato per la gestione operativa di un cinema monosala con capienza fissa a 200 posti.

Per avviare l'applicazione, aprire il terminale, posizionarsi nella cartella di installazione ed eseguire il comando:

```
java -jar bin\CineMax.jar
```

All'avvio, l'utente viene accolto da un menù principale che consente di scegliere se effettuare il Login, registrarsi come nuovo Cliente oppure proseguire come utente Guest.

```
=====
=          BENVENUTO NEL SISTEMA CINEMAX          =
=====

--- MENU PRINCIPALE ---
1. Login
2. Registrati come Cliente
3. Prosegui come Ospite (Guest)
4. Esci
```

Figura 1: Schermata iniziale e menu principale.

2. REQUISITI DI SISTEMA E INSTALLAZIONE

- Sistema Operativo: Cross-platform (Windows, macOS, Linux).
- Java Development Kit (JDK): Versione 17 o superiore.
- Memoria RAM: Minimo 512 MB.
- Spazio su disco: Minimo 50 MB per il pacchetto dell'applicazione e la cartella data/.

Procedura di Setup:

1. Verificare l'installazione di Java eseguendo da terminale: `java -version`
2. Estrarre la cartella del progetto verificando la presenza del file `bin/CineMax.jar` e della sottocartella `data/` contenente i dataset iniziali.

3. CREDENZIALI DI TEST E PROFILI PRECONFIGURATI

Per testare le varie funzionalità del sistema senza dover registrare nuovi utenti, è possibile utilizzare i seguenti account predefiniti (salvati nel file `data/utenti.csv`):

3.1 Proiezionisti

1. Username: Cennik
Password: LairaFerma
2. Username: Mikes
Password: Fifa201

3.2 Bigliettai

1. Username: Teox | Password: PesciRossi
2. Username: Fasa10 | Password: Cane rotondo
3. Username: Mirko89 | Password: Termosifone
4. Username: TiaLan | Password: Caciocavallo
5. Username: Lucky | Password: Leprotto

3.3 Utenti Registrati (Clienti)

1. Username: giobram23
Password: giovanni00!

4. FUNZIONALITÀ PER UTENTE GUEST (NON REGISTRATO)

- Accesso Rapido: Selezionando l'accesso come Guest, l'utente può inserire il titolo (anche parziale) di un film per consultare immediatamente le relative proiezioni disponibili.
- Ricerca Proiezioni (cercaProiezione()): Permette di filtrare le proiezioni inserendo criteri specifici quali titolo del film, genere, intervallo di date o fascia di costo del biglietto.
- Dettaglio Proiezione (visualizzaProiezione()): Consente di visualizzare titolo, genere, regista, anno, durata, data, ora, prezzo del biglietto e i posti ancora liberi rispetto alla capienza della sala (200 posti).
- Registrazione (registraCliente()): Consente ad un nuovo utente di creare un account Cliente inserendo Nome, Cognome, Username, Password, Data di Nascita (facoltativa) e Luogo di Domicilio.

```
--- OPZIONI GUEST ---
1. Cerca Proiezioni
2. Registrati come cliente
0. Torna al menu principale
Seleziona: 1
Vuoi cercare una proiezione per titolo? (s/n): n
Vuoi cercare una proiezione per genere? (s/n): s
Genere del film: Horror
Vuoi cercare una proiezione per regista? (s/n): n
Vuoi cercare una proiezione per data? (s/n): n
Vuoi cercare una proiezione per costo del biglietto? (s/n): n

Filtri impostati. Inizio la ricerca...

Trovate 15 proiezioni distribuite su 4 film:
- Night of the Living Dead
- The Others
- Psycho
- The Exorcist

-----

Vuoi visualizzare i dettagli di una di queste proiezioni? (s/n)
```

Figura 2: Ricerca proiezioni con filtro per genere.

```
-- REGISTRAZIONE CLIENTE --
Nome: Giovanni
Cognome: Brambilla
Username: giobram23
Password: giovanni00!
Data di nascita (gg/mm/aaaa): 31/10/2000
Domicilio: Varese
>> Utente registrato e salvato con successo!
Nuovo utente registrato con successo! Ora puoi effettuare il login dal menù principale
```

Figura 3: Form di registrazione per un nuovo Cliente.

5. FUNZIONALITÀ PER IL CLIENTE REGISTRATO

- Autenticazione: Accesso tramite le credenziali impostate in fase di registrazione o l'account cliente predefinito (giobram23).
- Inserimento Prenotazione (creaPrenotazione()): Permette di scegliere una proiezione e richiedere un determinato numero di biglietti. Se i posti residui sono sufficienti, il sistema genera un codice univoco di prenotazione e conferma l'operazione.
- Gestione Prenotazioni (visualizzaPrenotazione()): Mostra l'elenco di tutte le prenotazioni effettuate dal cliente.
- Modifica Prenotazione (modificaPrenotazione()): Consente di variare la data di una prenotazione, a patto che sia la data originale sia quella nuova siano successive alla data odierna.
- Cancellazione Prenotazione (eliminaPrenotazione()): Permette di eliminare una prenotazione effettuata per una proiezione trascorsa rispetto alla data odierna.

```
--- MENU' CLIENTE (giobram23) ---
1. Inserisci una prenotazione
2. Visualizza le tue prenotazioni
3. Modifica una prenotazione
4. Cancella una prenotazione
0. Logout (Torna al menu principale)
Seleziona: 1
Vuoi cercare una proiezione per titolo? (s/n): s
Titolo del film: La dolce vita
Vuoi cercare una proiezione per genere? (s/n): s
Genere del film: Comedy
Vuoi cercare una proiezione per regista? (s/n): s
Regista del film: Federico Fellini
Vuoi cercare una proiezione per data? (s/n): s
Puoi inserire un intervallo temporale, altrimenti premere invio
Data iniziale (gg/mm/aaaa)14/03/2027
Data finale (gg/mm/aaaa)28/03/2027
Vuoi cercare una proiezione per costo del biglietto? (s/n): s
Inserisci il costo minimo (es. 8, oppure 0 per non impostare un prezzo minimo): 5
Inserisci il costo massimo (es. 15, oppure 1000 per non impostare un prezzo massimo): 10

Filtri impostati. Inizio la ricerca...

Trovate 2 proiezioni distribuite su 1 film:
- La dolce vita
```

Figura 4: Configurazione dei filtri di ricerca da menu Cliente.

```

Vuoi visualizzare i dettagli di una di queste proiezioni? (s/n)
s

Inserisci il titolo della proiezione da visualizzare: La dolce vita

--- SCHEDA PROIEZIONE ---
Titolo: La dolce vita
Genere: Comedy
Regista: Federico Fellini
Anno: 1960
Durata: 174 minuti
Età Minima: 12 anni
Data e Ora: 2027-03-26 13:00:00
Costo: 8,50 EUR
Posti Disponibili: 200

--- SCHEDA PROIEZIONE ---
Titolo: La dolce vita
Genere: Comedy
Regista: Federico Fellini
Anno: 1960
Durata: 174 minuti
Età Minima: 12 anni
Data e Ora: 2027-03-14 13:00:00
Costo: 6,50 EUR
Posti Disponibili: 200

Vuoi effettuare una prenotazione per una di queste proiezioni? (s/n)
s

Inserisci data e ora della proiezione da prenotare (formato: gg/mm/aaaa hh:mm):
14/03/2027 13:00

Quanti biglietti desidera acquistare?1

Prenotazione avvenuta con successo!

--- PRENOTAZIONE ---
Codice prenotazione: HSJSISN5
Nome cliente: Giovanni
Cognome cliente: Brambilla
Titolo film: La dolce vita
Data e ora proiezione: 2027-03-14 13:00:00
Costo unitario: 6,50
Costo totale: 6,50
Numero biglietti: 1

```

Figura 5: Inserimento prenotazione e generazione del codice univoco.

```

--- MENU' CLIENTE (giobram23) ---
1. Inserisci una prenotazione
2. Visualizza le tue prenotazioni
3. Modifica una prenotazione
4. Cancella una prenotazione
0. Logout (Torna al menu principale)
Seleziona: 2

1 prenotazioni trovate:

--- PRENOTAZIONE ---
Codice prenotazione: HSJSISN5
Nome cliente: Giovanni
Cognome cliente: Brambilla
Titolo film: La dolce vita
Data e ora proiezione: 2027-03-14 13:00:00
Costo unitario: 6,50
Costo totale: 6,50
Numero biglietti: 1

```

Figura 6: Visualizzazione dello storico delle prenotazioni dell'utente.

6. FUNZIONALITÀ PER IL PROIEZIONISTA

- Aggiunta Proiezione (aggiungiProiezione()): Permette di inserire un nuovo film specificando titolo, genere, regista, anno, durata, età minima, prezzo e data/ora di programmazione. Il sistema impedisce la creazione di proiezioni sovrapposte nello stesso orario.
- Modifica Proiezione (modificaProiezione()): Permette di variare la data di una proiezione inserita, a patto che non vi siano prenotazioni già effettuate da parte di clienti.
- Eliminazione Proiezione (eliminaPrenotazione()): Permette di cancellare una proiezione dal palinsesto purché non registri alcuna prenotazione attiva.

```
--- MENU PROIEZIONISTA (Cennik) ---
1. Aggiungi una nuova proiezione
2. Modifica una proiezione esistente
3. Elimina una proiezione
0. Logout (Torna al menu principale)
Seleziona: 1
Inserisci il titolo della proiezione: Cars
Inserisci il genere della proiezione: Animazione
Inserisci il regista della proiezione: John Lasseter
Inserisci l'anno di uscita del film:
2006
Inserisci la durata del film (in minuti):
116
Inserisci l'età minima per la visione del film:
4
Inserisci il prezzo di un biglietto (per i decimali usare il punto, es. 8.50):
5.50
Inserisci la data della proiezione (gg/mm/aaaa)
14/02/2027
Inserisci l'ora della proiezione (H:mm)
21:00
Proiezione aggiunta con successo
```

Figura 7: Inserimento di una nuova proiezione dal menu Proiezionista.

7. FUNZIONALITÀ PER IL BIGLIETTAIO

- Visualizzazione Giornaliera: All'accesso, la schermata mostra in automatico le prenotazioni registrate per la data odierna.
- Ricerca Prenotazioni (cercaPrenotazione()): Consente di cercare le prenotazioni tramite codice univoco, nome/cognome del cliente, titolo del film o intervallo di date.
- Dettagli Prenotazione (visualizzaPrenotazione()): Mostra i dati identificativi della prenotazione, il nominativo del cliente, la data/ora del film, la quantità di biglietti e l'importo totale.

```
--- MENU BIGLIETTAIO (Teox) ---
1. Cerca una prenotazione
2. Visualizza dettagli prenotazione (tramite codice univoco)
0. Logout (Torna al menu principale)
Seleziona: 1

Inserisci il criterio di ricerca:
1. Codice prenotazione
2. Nome e cognome cliente
3. Titolo film
4. Data proiezione
1

Inserisci il codice della prenotazione da cercare (o 'esci' per tornare al menu):
H79DP29L
- Codice: [H79DP29L] | Cliente: Giovanni Brambilla | Film: La dolce vita
```

Figura 8: Ricerca e verifica di una prenotazione dal menu Bigliettaio.

8. DATA SET DI TEST

I dati necessari al corretto funzionamento dell'applicazione sono mantenuti in tre file CSV nella cartella data/:

- data/proiezioni.csv: Elenco completo dei film, costi del biglietto e orari di programmazione.
- data/utenti.csv: Profili salvati (proiezionisti, bigliettai, clienti registrati) con password cifrate via hashing.
- data/prenotazioni.csv: Registro di tutte le prenotazioni effettuate con codice identificativo univoco.

9. LIMITI DELLA SOLUZIONE

- L'applicazione gestisce esclusivamente un cinema monosala (capienza fissa 200 posti).
- L'interfaccia è strettamente a riga di comando (TUI) senza interfaccia grafica GUI.
- La persistenza si basa su file CSV locali senza l'impiego di un DBMS relazionale.

10. SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA

- Oracle Java SE Documentation: <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Linee guida per la documentazione di progetto - Prof. Meroni, Università degli Studi dell'Insubria.